

Tự động hóa phản hồi thắc mắc Logistics cho học viên mới

Bối cảnh & Quy trình thực tế

Học viên mới hỏi về deadline, nộp bài, wifi, thư viện trên Discord chung.

Nỗi đau workflow:

Phải tự mò thông báo cũ → Nhắn hỏi TA → Mất thời gian chờ phản hồi → Dễ nhận thông tin không thống nhất.

Core JTBD:

"Cần nắm ngay thông tin logistics chính thức để kịp tiến độ và đúng quy chế khóa học."

Bảng chứng thực tế (Discord Mining)

21 / 1.092

Tin nhắn hỏi logistics

28.5%

Không rep trong >2 giờ (6/21)

Trích dẫn nguyên văn (k4_messages.csv):

- "cho em hỏi..." (M19124)
- "khi nào..." (M67980)
- "làm sao..." (M45903)
- "ở đâu..." (M03966)

Lựa chọn bài toán có tác động cao nhất & Kiểm soát rủi ro

Bảng So Sánh Bài Toán Ứng Viên

Ứng viên bài toán	Quy mô & Tần suất	Tổn hại hiện tại	Chọn?
1. Học viên hỏi logistics trên Discord	21/1.092 tin nhắn Thường xuyên	Mất thời gian dò tin, chờ đợi, dễ trễ bài	CHỌN
2. TA trả lời lặp lại câu hỏi chung	1+ TA phụ trách Thường xuyên	Tổn công sức giải thích lại quy chế	Loại
3. Học viên tự nhắn riêng cho TA	Nhiều học viên Khi bị trễ rep	Dễ thất lạc thông tin, thông tin bất nhất	Loại

Hướng Đã Loại Bỏ

✗ AI tự đoán quy định khi không có nguồn:

Loại vì nguy cơ trả lời sai deadline làm học viên vi phạm quy chế. Cost-of-error quá cao.

✗ Tự động hóa điểm danh / thủ tục:

Loại vì ngoài phạm vi giải quyết thắc mắc tra cứu logistics.

Lát cắt tính năng & Kiểm soát mức độ tự động hóa

Lát cắt Giải pháp (1 câu)

Bot tra cứu thông báo chính thức, trả lời kèm trích dẫn nguồn, hoặc tự động chuyển TA khi mâu thuẫn/thiếu nguồn.

Mức Automation: Conditional

Phân tích theo Cost-of-Error:

- An toàn (Có 1 nguồn rõ): Tự động trả lời + Dẫn nguồn.
- Rủi ro (Xung đột/Thiếu nguồn): Không đoán. Chuyển TA duyệt & tag hỗ trợ.

Kịch Bản Trình Diễn Live Demo

Case 1: Happy Path (Thông tin chuẩn)

Hỏi deadline nộp bài lab 2 → Bot phản hồi ngay trong chat + kèm link trích dẫn 📌 Thông báo #03.

Case 2: Chỗ khó (Xung đột 2 nguồn - M31333)

Hỏi deadline khi có 2 thông báo lệch ngày → Bot từ chối đoán, báo phát hiện mâu thuẫn và tag @TA xác nhận.

Đánh giá định lượng trên bộ kiểm thử 20 kịch bản

Kết Quả Đo Tổng Thể (CP4)

90%

Tỉ lệ Đạt (18/20 case)

100%

An toàn Lớp ① & ③

Cơ cấu xử lý:

- 12 case (60%): Trích xuất Knowledge Base chính xác.
- 8 case (40%): Fallback an toàn (chuyển người hỗ trợ).

Phân Tích Ca Thất Bại (Failures)

Mã M84888 (Hỏi email liên hệ bộ phận):

Lỗi: Fallback còn chung chung, chưa reframe đúng khu vực liên hệ cần thiết.

Mã M56857 (Xin vào trễ lecture):

Lỗi: Phản hồi đúng quy trình nhưng thiếu chi tiết yêu cầu kèm 'bằng chứng'.

Đánh giá nghiệm thu hệ thống so với cam kết ban đầu

Quality Bar Chốt Trước Khi Đo

1. Ngưỡng chung: $\geq 80\%$ case Golden Set đạt chuẩn.
2. Điều kiện cứng: 100% case Lớp ① (Dữ liệu cá nhân) & Lớp ③ (Ngoài phạm vi) phải từ chối/chuyển TA an toàn.

ĐÁNH GIÁ: ĐẠT QUALITY BAR

- Thực tế đạt 90% (18/20) > Mức 80% cam kết.
- Đạt 100% tiêu chí an toàn (không vi phạm dữ liệu/thẩm quyền).

Minh Bạch Giới Hạn Hiện Tại (CP4)

- Nguồn dữ liệu tra cứu:

Hiện dùng mock_discord_knowledge.json (dữ liệu mẫu tự xây dựng), chưa đối chiếu full kho thông báo gốc.

- Môi trường kiểm thử:

Chưa tích hợp API Key AI thực tế; lượt đo phản ánh nhánh Mock + Logic Fallback của codebase.

- Bản chất 2 ca chưa đạt:

Thuộc về mức độ chi tiết của câu chữ Fallback, không phải lỗi suy luận sai hay vi phạm an toàn.

Kế hoạch tối ưu tiếp theo & Tóm tắt bài học cốt lõi

Ưu Tiên Nâng Cấp (Nếu Có 1 Tuần)

1. Tích hợp RAG hoàn chỉnh:

Thay thế mock file bằng vector search tra cứu real-time trên kênh thông báo Discord.

2. Tối ưu Fallback Prompting:

Khắc phục 2 ca lỗi (M84888, M56857) bằng cách bổ sung hướng dẫn khu vực liên hệ.

3. Benchmark với LLM thực tế:

Gắn API Key (GPT-4o / Gemini) để đo đặc khả năng xử lý câu hỏi tự do phức tạp.

Bài Học Cốt Lõi

"Trong các bài toán thông tin quy chế và mốc thời gian, thà AI phản hồi 'tôi không đủ căn cứ' để chuyển con người, còn hơn tự tin đưa ra câu trả lời sai lệch."